

Equação Linear de 1º Grau com Duas Incógnitas: Conceito e Pares Solução

EF08MA07 – Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- O que é uma equação linear com duas incógnitas
- Pares ordenados e pares solução
- Infinitas soluções e a reta no plano cartesiano
- Situações práticas: mixes de produtos e restrições orçamentárias

Uma equação linear com duas incógnitas relaciona duas variáveis (x e y) em uma igualdade do 1º grau, sem produtos entre as variáveis. A forma geral é:

$$ax + by = c$$

onde a , b e c são números conhecidos ($a \neq 0$ ou $b \neq 0$), e x e y são as incógnitas.

Par ordenado: é um conjunto de dois números entre parênteses, na forma (x, y) , onde x é a primeira coordenada (abscissa) e y é a segunda coordenada (ordenada). O par $(2, 5)$ é diferente do par $(5, 2)$.

Exemplos: Situações do Cotidiano

Exemplo 1 — Compra de Produtos

Uma loja vende camisetas (x) a R\$ 20 e bonés (y) a R\$ 15. Um cliente tem R\$ 120 para gastar.

Equação: $20x + 15y = 120$

Pares solução:

$(6, 0)$: 6 camisetas, 0 bonés
 $(0, 8)$: 0 camisetas, 8 bonés
 $(3, 4)$: 3 camisetas, 4 bonés

Exemplo 2 — Faturamento

Uma confeitaria vende bolos (x) a R\$ 40 e tortas (y) a R\$ 30. A receita desejada é R\$ 600.

Equação: $40x + 30y = 600$

Pares solução:

$(15, 0)$: 15 bolos, 0 tortas
 $(0, 20)$: 0 bolos, 20 tortas
 $(6, 12)$: 6 bolos, 12 tortas

Um par solução é um par (x, y) que torna a equação verdadeira. Uma equação linear com duas incógnitas tem infinitos pares solução, formando uma reta no plano cartesiano.

⚠ **Como verificar se um par é solução?** Substitua os valores de x e y na equação. Se a igualdade for verdadeira, o par é solução.

Exemplo 3 — Verificar Pares Solução

Para a equação $x + y = 7$, verifique:

Par	Substituição	É Solução?
(3, 4)	$3 + 4 = 7$ ✓	Sim!
(2, 5)	$2 + 5 = 7$ ✓	Sim!
(1, 4)	$1 + 4 = 5$ ✗	Não!

Cada par solução corresponde a um ponto no plano. Quando plotamos todos os pares, eles formam uma **reta**. Por isso chamamos de **equação linear**.

Por que infinitas soluções? Porque você pode escolher qualquer valor para x e calcular o y correspondente. Como existem infinitos números reais, há infinitos pares solução.

Conceito	Definição	Exemplo
Equação Linear	Igualdade de 1º grau com 2 incógnitas: $ax + by = c$	$20x + 15y = 100$
Par Ordenado	Dois números: (x, y) ; x = abscissa, y = ordenada	(2, 3)
Par Solução	Par que torna a equação verdadeira (infinitos pares)	(0,5), (1,4), (2,3)...
Representação	Reta no plano cartesiano (cada par = um ponto)	Pontos colineares

EXERCÍCIOS

Exercício 1 — Identificar Equações Lineares

Marque com X quais são equações lineares com duas incógnitas:

- ☐ $3x + 2y = 12$

- $() x^2 + y = 5$
- $() x + y - 8 = 0$
- $() xy + 1 = 0$
- $() 5x - 3y = -2$

Exercício 2 — Verificar Pares Solução

Para a equação $x + 2y = 10$, verifique se os pares são soluções:

- a) (0, 5) Cálculo: $0 + 2(5) = \underline{\quad}$ É solução? () Sim () Não
 b) (2, 4) Cálculo: $2 + 2(4) = \underline{\quad}$ É solução? () Sim () Não
 c) (10, 0) Cálculo: $10 + 2(0) = \underline{\quad}$ É solução? () Sim () Não
 d) (6, 2) Cálculo: $6 + 2(2) = \underline{\quad}$ É solução? () Sim () Não

Exercício 3 — Encontrar Pares Solução (Tabela)

Complete a tabela para a equação $3x + y = 15$:

x	y
0	
1	
3	
5	

Exercício 4 — Situação-Problema: Controle de Compras (Médio)

Uma loja vende camisetas (x) a R\$ 30 e bermudas (y) a R\$ 40. Um cliente tem R\$ 120. A equação é $30x + 40y = 120$.

a) Encontre 3 pares solução possíveis (combinações de compra):

Par 1: (,) → ____ camisetas e ____ bermudas

Par 2: (,) → ____ camisetas e ____ bermudas

Par 3: (,) → ____ camisetas e ____ bermudas

b) O par (2, 1,5) é solução? Verifique: $30(2) + 40(1,5) = \underline{\quad}$ Resposta: () Sim () Não

Exercício 5 — Situação-Problema: Planejamento de Faturamento

Uma confeitaria vende bolos (x) a R\$ 50 e tortas (y) a R\$ 35. Ela quer faturar R\$ 1.400. Escreva a equação e encontre 3 combinações:

Equação: _____

Combinação 1: (,) → ____ bolos e ____ tortas

Combinação 2: (,) → ____ bolos e ____ tortas

Combinação 3: (,) → ____ bolos e ____ tortas

Exercício 6 — Situação-Problema: Estoque e Restrições

Uma loja recebeu 60 camisetas entre P (pequeno) e G (grande). A equação é $x + y = 60$.

a) Encontre 4 pares solução e interprete:

(,) → ____ tamanho P e ____ tamanho G

(,) → ____ tamanho P e ____ tamanho G

(,) → ____ tamanho P e ____ tamanho G

(,) → ____ tamanho P e ____ tamanho G

b) Qual o máximo de camisetas P? _____ Qual o máximo de camisetas G? _____

■ **Conexão Empreendedora:** Equações com duas variáveis aparecem todo dia no mundo dos negócios! Sempre que há dois produtos, dois custos ou duas estratégias diferentes, você escreve uma equação linear.

Bom trabalho! As combinações que resolvem uma equação linear descrevem exatamente as escolhas possíveis que um empreendedor tem quando trabalha com limitações orçamentárias e mixes de produtos.